README — MONITORING KELEMBAPAN TANAH DAN AKSI POMPA

UTS Dasar Komputer dan Pemrograman | Kelompok E — Embedded/IoT

Nama: Nebula Orian Nawiyah NIM: 03041382631161 Kelas: Palembang A

1. Masalah dan tujuan

Program mengolah 20 pembacaan kelembapan tanah untuk menentukan kategori kondisi tanah dan aksi pompa. Pompa menyala hanya ketika tanah KERING. Lima belas nilai pertama berasal dari soal dan tidak diubah; lima nilai terakhir ditambahkan untuk menguji batas kategori dan variasi pembacaan.

Kelembapan	Kategori	Aksi pompa
< 35%	KERING	ON
35%–70% (inklusif)	NORMAL	OFF
> 70%	BASAH	OFF

2. Input–Process–Output

Tahap	Uraian
Input	List 20 nilai kelembapan (%), terdiri atas 15 data inti dan 5 data tambahan; rentang 0–100%.
Process	Loop memproses setiap nilai; percabangan menentukan kategori dan aksi pompa. Program menghitung frekuensi kategori, rata-rata, maksimum, dan minimum.
Output	Nomor, nilai, kategori, dan aksi pompa per data; total 20 data, jumlah tiap kategori, rata-rata, maksimum, dan minimum kelembapan.

3. Fungsi, decision, dan loop

Fungsi	Parameter	Nilai return / tujuan
status_sensor(nilai)	Nilai kelembapan (%)	KERING, NORMAL, atau BASAH berdasarkan if/elif/else.
aksi_pompa(status)	Kategori tanah	ON untuk KERING; OFF untuk kategori lain.
rata_rata(data)	List kelembapan	Rata-rata semua nilai.
hitung_kategori(data)	List kelembapan	Jumlah data pada setiap kategori.

Perulangan for di main() menampilkan seluruh data; perulangan for di hitung_kategori() menghitung frekuensi. Pembulatan rata-rata hanya dilakukan saat tampilan; keputusan kategori memakai nilai asli.

4. Lima data tambahan dan alasan pemilihan

Nilai	Hasil	Alasan
34%	KERING / ON	Tepat di bawah 35%; menguji kategori KERING dekat batas.
35%	NORMAL / OFF	Tepat pada batas 35%; membuktikan 35% termasuk NORMAL.
70%	NORMAL / OFF	Tepat pada batas 70%; membuktikan 70% masih NORMAL.
71%	BASAH / OFF	Tepat di atas 70%; menguji perubahan ke BASAH.
90%	BASAH / OFF	Variasi kelembapan tinggi yang tetap di domain 0–100%.

Data inti (tidak diubah): 22, 28, 34, 41, 55, 63, 72, 78, 31, 47, 66, 81, 19, 58, 69. Data tambahan ditempatkan di akhir list: 34, 35, 70, 71, 90.

5. Contoh keluaran dan ringkasan

Contoh: 34% → KERING / pompa ON; 35% → NORMAL / pompa OFF; 71% → BASAH / pompa OFF.

Total: 20 data | KERING: 6 | NORMAL: 9 | BASAH: 5 | Rata-rata: 53.20% | Maksimum: 90% | Minimum: 19%.

Cara menjalankan: buka terminal pada folder proyek, lalu ketik python main.py. Pengujian tambahan dapat dijalankan dengan python test_main.py.

6. Penggunaan AI

AI membantu penyusunan contoh kode, dokumentasi, dan rancangan pengujian. Program dijalankan dan keluaran diperiksa terhadap ketentuan soal. Pernyataan ini perlu disesuaikan dengan proses pengerjaan mahasiswa yang sebenarnya.